

EID2 ★ ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

NOMBRES:.....

El péndulo balístico: Antiguamente para mantener el control de calidad sobre las municiones (balas) producidas por una línea de montaje, los fabricantes usaban un péndulo balístico para determinar la velocidad de la boca de un arma, es decir, la velocidad de una bala cuando deja el cañón. El péndulo balístico (inventado en 1742) es simplemente un péndulo plano, que consiste en una varilla de masa despreciable y largo l , que está unida a un bloque de madera de masa m_w (ver Figure 1). El sistema se pone en movimiento por el impacto de una bala que se está moviendo horizontalmente con una velocidad desconocida v_b . Al momento del impacto, que se toma como $t = 0$, la masa combinada es $m_w + m_b$, donde m_b es la masa de la bala incrustada en la madera. El desplazamiento angular $u(t)$ del péndulo plano que se muestra en la Figura 1, y está dado por la ED lineal $\theta'' + (g/l)\theta = 0$, donde $\theta > 0$ corresponde al movimiento a la derecha de la vertical, y g a la aceleración de gravedad. La velocidad v_b se puede encontrar midiendo la altura h de la masa $m_w + m_b$ en el ángulo de desplazamiento máximo $u_{\text{máx}}$ que se muestra en la Figura 1.

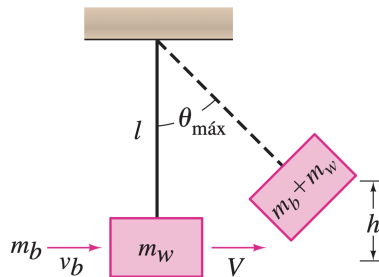


FIGURA 1. Esquema problema 1.

Intuitivamente, la velocidad horizontal V de la masa combinada (madera más bala) después del impacto es sólo una fracción de la velocidad v_b de la bala, es decir,

$$V = \left(\frac{m_b}{m_w + m_b} \right) v_b.$$

Ahora, recuerde que la distancia s que viaja una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria circular está relacionada con el radio l y el ángulo central θ por la fórmula $s = l\theta$. Derivando la última fórmula respecto al tiempo t , se tiene que la velocidad angular ω de la masa y su velocidad lineal v está relacionada por $v = l\omega$. Por tanto, la velocidad angular ω_0

en el tiempo t para el que la bala impacta el bloque de madera está relacionada con V por $V = l\omega_0$, o

$$\omega_0 = \left(\frac{m_b}{m_w + m_b} \right) \frac{v_b}{l}.$$

1. Resuelva el problema con valores iniciales

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0, \quad \theta(t=0) = 0 \quad y \quad \theta'(t=0) = \omega_0,$$

2. Use el resultado del inciso a) para demostrar que

$$v_b = \left(\frac{m_w + m_b}{m_b} \right) \sqrt{lg\theta_{\text{máx}}}.$$

3. Use la Figura 1 para expresar $\cos \theta_{\text{máx}}$ en términos de l y de h . Después utilice los primeros dos términos de la serie de Maclaurin para $\cos(\theta)$ para expresar $\theta_{\text{máx}}$ en términos de l y de h . Por último, demuestre que v_b está dado (aproximadamente) por

$$v_b = \left(\frac{m_w + m_b}{m_b} \right) \sqrt{2gh}.$$

4. Use el resultado del inciso c) para encontrar v_b cuando $m_b = 5g$, $m_w = 1kg$ y $h = 6cm$.

Acuíferos y la ley de Darcy: De acuerdo con el departamento de servicios de Sacramento en California, aproximadamente 15 % del agua para Sacramento proviene de acuíferos. A diferencia de fuentes de agua tales como ríos o lagos que yacen sobre el suelo, un acuífero es una capa de un material poroso bajo el suelo que contiene agua. El agua puede residir en espacios vacíos entre rocas o entre las grietas de las rocas. Debido al material que está arriba, el agua está sujeta a una presión que la impulsa como un fluido en movimiento. La ley de Darcy es una expresión generalizada para describir el flujo de un fluido a través de un medio poroso. Esta ley muestra que el flujo volumétrico de un fluido a través de un recipiente es una función del área de sección transversal, de la elevación y de la presión del fluido. La configuración que consideraremos en este problema es la denominada problema para un flujo unidimensional. Considere la columna de flujo como la que se muestra en la Figura 2.

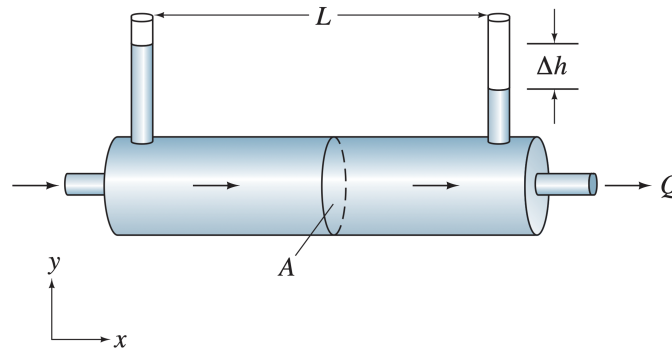


FIGURA 2. Esquema problema 2.

Como lo indican las flechas, el flujo del fluido es de izquierda a derecha a través de un recipiente con sección transversal circular. El recipiente está lleno con un material poroso (por ejemplo piedras, arena o algodón) que permiten que el fluido fluya. A la entrada y a la salida del contenedor se tienen piezómetros que miden la carga hidráulica, esto es, la presión del agua por unidad de peso, al reportar la altura de la columna de agua. La diferencia en

las alturas de agua en los piezómetros se denota por h . Para esta configuración se calculó experimentalmente mediante Darcy que

$$Q = AK \frac{\Delta h}{L},$$

donde la longitud se mide en metros (m) y el tiempo en segundos (s). Aquí Q corresponde al flujo volumétrico (m^3/s), A al área transversal del flujo, perpendicular a la dirección del flujo (m^2) K a la conductividad hidráulica (m/s), L a la longitud de la trayectoria de flujo (m), y h a la diferencia de carga hidráulica (m). Donde la carga hidráulica en un punto dado es la suma de la carga de presión y la elevación, el flujo volumétrico puede describirse como

$$Q = AK \frac{\Delta \left[\frac{p}{\rho g} + y \right]}{L},$$

donde p es la presión del agua (N/m^2), ρ a la densidad del agua (kg/m^3), g a la aceleración de la gravedad (m/s^2), e y a la elevación (m). Una forma más general de la ecuación resulta cuando el límite de h respecto a la dirección de flujo (x , como se muestra en la Figura 2) se evalúa como la longitud de trayectoria del flujo $L \rightarrow 0$. Realizando este cálculo se obtiene

$$Q = -AK \frac{d}{dx} \left[\frac{p}{\rho g} + y \right],$$

donde el cambio en el signo indica el hecho de que la carga hidráulica disminuye siempre en la dirección del flujo. El flujo volumétrico por unidad de área se llama flujo q de Darcy y se define mediante la ecuación diferencial

$$(1) \quad q = \frac{Q}{A} = -K \frac{d}{dx} \left[\frac{p}{\rho g} + y \right],$$

donde q se mide en m/s .

1. Suponga que la densidad del fluido ρ y el flujo de Darcy q son funciones de x . Despeje la presión p de la ecuación (1). Puede suponer que K y g son constantes.
2. Suponga que el flujo de Darcy es evaluado negativamente, es decir, $q < 0$. Qué indica esto respecto del cociente p/ρ ? En concreto, el cociente entre la presión y la densidad aumenta o disminuye respecto a x ? Suponga que la elevación y del cilindro es fija. Qué puede inferirse acerca del cociente p/ρ si el flujo de Darcy es cero?
3. Suponga que la densidad del fluido ρ es constante. Despeje la presión $p(x)$ de la ecuación (1) cuando el flujo de Darcy es proporcional a la presión, es decir, $q = \alpha p$, donde α es una constante de proporcionalidad. Dibuje la familia de soluciones para la presión.
4. Ahora, si suponemos que la presión p es constante pero la densidad ρ es una función de x , entonces el flujo de Darcy es una función de x . Despeje la densidad $\rho(x)$ de la ecuación (1). Despeje la densidad $\rho(x)$ de la ecuación (1) cuando el flujo de Darcy es proporcional a la densidad, $q = \beta \rho$, donde β es una constante de proporcionalidad.
5. Suponga que el flujo de Darcy es $q(x) = \sin(e^{-x})$ y la función densidad es

$$\rho(x) = \frac{1}{1 + \ln(2 + x)}.$$

Use un software para trazar la presión $p(x)$ sobre el intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$. Suponga que $K/g = -1$ y que la presión en el extremo izquierdo del punto ($x = 0$) está normalizado a 1. Suponga que la elevación y es constante. Explique las implicaciones físicas de su resultado.